3.1 椭圆

FIG · E1-3-1

01 · 核心定理、公式与阶段边界

概念课｜先把本节的对象、符号和边界讲清楚：看完视频，再用下面的定义卡和微图回看。

标准方程（大分母定焦点）：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \quad (a>b>0,\quad a^2=b^2+c^2)$

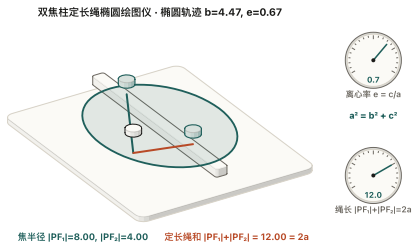
离心率与定义关系：$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}\in(0,1)$；　$|PF_1|+|PF_2|=2a>2c$

① $2a>2c$：轨迹是**椭圆**；
② $2a=2c$：轨迹是**线段** F_1F_2；
③ $2a<2c$：**没有**这样的点。

先把方程化成「右边是 1、两项分母都为正」的样子，再比分母：**哪个分母大，焦点就在哪条轴上**，大分母是 a^2。

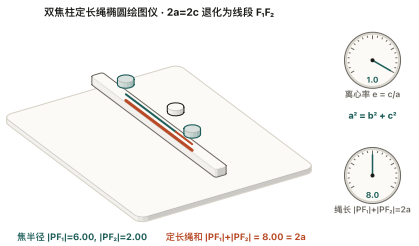
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



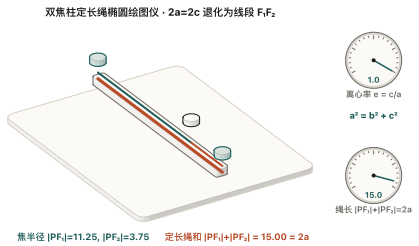
半长轴 a 6 · 半焦距 c 4

姿态 B · 下界/初始端



半长轴 a 4 · 半焦距 c 4

姿态 C · 上界/满量程端



半长轴 a 7.5 · 半焦距 c 7.5

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 已知椭圆方程为 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{25}=1$，则该椭圆的长轴长、焦距和离心率分别为?

☐ **A**长轴长 10，焦距 6，$e=0.6$　☐ **B**长轴长 5，焦距 3，$e=0.6$
☐ **C**长轴长 8，焦距 6，$e=0.75$　☐ **D**长轴长 10，焦距 8，$e=0.8$

2. 已知点 $F_1(-4,0),F_2(4,0)$ 是椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 的两个焦点，点 P 在该椭圆上运动。若 $|PF_1|=7$，则 $|PF_2|$ 的长度为?

☐ **A**1　☐ **B**3　☐ **C**5　☐ **D**7

3. （边界 1：定义退化）平面内动点 P 到两定点 $F_1(-3,0),F_2(3,0)$ 的距离之和满足 $|PF_1|+|PF_2|=6$，则点 P 的轨迹是?

☐ **A**以 F_1,F_2 为焦点的椭圆　☐ **B**线段 F_1F_2
☐ **C**以原点为圆心、半径为 3 的圆　☐ **D**不存在任何轨迹

4. （边界 3：含参方程与焦点轴向）方程 $\frac{x^2}{m+2}+\frac{y^2}{5-m}=1$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆，则实数 m 的取值范围是?

☐ **A**$-2<m<5$　☐ **B**$m<1.5$　☐ **C**$-2<m<1.5$
☐ **D**$1.5<m<5$

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。比较分母：25>16，所以 a2=25⟹a=5，b2=16⟹b=4。 由 a2=b2+c2 得 c2=25−16=9⟹c=3。 因此长轴长为 2a… ｜ (2) [B] B。直接用定义：方程中 a2=25⟹a=5，因此定值 2a=10。 验证焦距：c=25−9=4，两焦点恰为 F1(−4,0),F2(4,0)。根… ｜ (3) [B] B。计算两定点间距离：|F1F2|=3−(−3)=6。 条件中距离之和 2a=6，此时恰好满足 2a=2c=6！ 根据公理「两点之间线段最短」，当… ｜ (4) [C] C。表示椭圆且焦点在 y 轴上，必须同时满足三个硬性条件： x2 项的分母必须大于 0：m+2>0⟹m>−2； y2 项的分母必须大于 0：5−m>0…